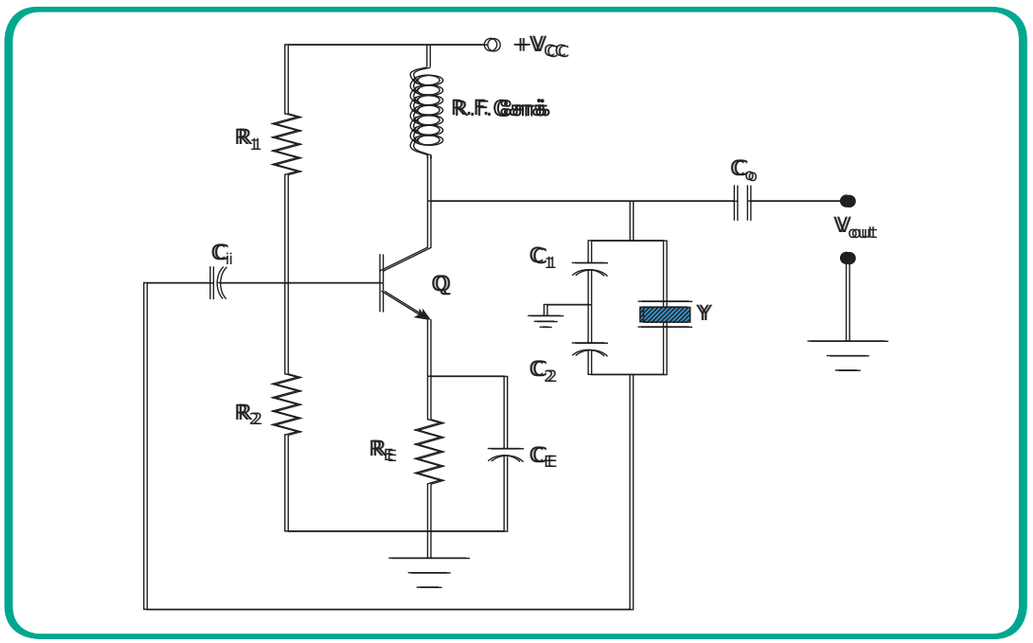


படம் 7.8 டிரான்சிஸ்டர் படிக அலையாக்கி

வேலை செய்யும் விதம்: மின்சுற்றில் உள்ள சாவியை இயக்கியவுடன்(ON) மின்தேக்கி C_1 மின்னூட்டம் (charge) பெறுகிறது. முழுமையாக மின்தேக்கி மின்னூட்டம் (Charge) அடைந்த பிறகு மின்னிறக்கம் (Discharge) செய்து அலைவுகளை உண்டாக்குகிறது. அலைவுகளின் அதிர்வெண் அளவானது மின்தேக்கிகள் C_1, C_2 மற்றும் படிகத்தின் மதிப்பைச் சார்ந்து இருக்கும்.

அலையாக்கியின் அதிர்வெண் அளவானது படிகத்தின் ஒத்ததிர்வு (resonant) அதிர்வெண்ணுக்குச் சமமாக இருக்குமானால், அதிக உறுதித்தன்மை உடைய அலைகளை இச்சுற்று உருவாக்கும். படிக அலையாக்கியின் செயல்பாடு வெப்ப நிலையினால் எவ்வித பாதிப்பும் அடைவதில்லை.

நன்மைகள்

1. உயர்ந்த "Q" காரணி.
2. மிகச்சிறப்பான அதிர்வெண் நிலைப்புத்தன்மை.
3. எளிமையான சுற்று.

தீமைகள்

1. இசைவுச் சுற்றாகப் பயன்படுத்த முடியாது.
2. படிகம் உடையக்கூடியது. எனவே இதனை குறைந்த மின்சக்தி சுற்றுகளில் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

7.5.4 படிக அலையாக்கியின் பயன்பாடுகள்

படிக அலையாக்கிகள் நுண்செயலி (Microprocessor) மற்றும் நுண்கட்டுப்படுத்திக்குத் (Microcontroller) தேவையான கடிகார சமிக்ஞையை (Clock Signal) வழங்கப் பயன்படுகின்றது. இது அனைத்து உள் இயக்கத்தின் ஒத்தியக்கத்திற்கான (Synchronization) கடிகாரத் துடிப்புகளை உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும் இராணுவ மற்றும் விண்வெளி செயல்பாட்டிற்கான தொடர்பு முறையை திறம்பட நிர்வகிக்கவும், வழிநடத்தவும் பயன்படுகின்றது.

அலையாக்கியினால் விண்வெளி பயணத்தை ஆராய்ச்சி மற்றும் அளவீடு செய்யவும், தடங்களை அறியவும், அளவைக்கருவி மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களுக்குத் தேவையான நேரச் சமிக்ஞையை (Timing Signal) கொடுக்கவும் முடியும். தொழில் துறையில் உள்ள பல்வேறு பயன்பாடுகளான கணினி, இலக்க முறை, கடற்சார் அறிவியல், மோடம், உணரிகள், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் வட்டு இயக்ககம் ஆகியவற்றில் படிக அலையாக்கி பயன்படுகின்றது. இவைகள் தானியங்கி துறையில் இயந்திரக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஜி.பி.எஸ் கருவிகளில் பயன்படுகின்றன. மேலும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களான தொலைக்காட்சி, தனிநபர் கணினி, காணொலி விளையாட்டு, பொம்மைகள், வானொலி மற்றும் அலைபேசி போன்றவற்றிலும் பயன்படுகின்றன.

EE_Tamil_Chapter07.indd 150 11/10/2020 1:09:42 PM